Fachbereich II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Semester: SS 2021 **Datum:** 25.06.2021

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
AD-Kennung:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Studiengang	Marketing	**PO 2012 & PO 2017**

Die Prüfung umfasst **1** Aufgabenstellungen

			Aufgabensteller:	Prüfungs-zeit in Min.	Max. Punktzahl
Modul:	**M110 - Mathematik/Statistik**			**60**	**60**
Fach:	☒	M111 - Wirtschaftsmathematik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐	M112 – Einführung in die Statistik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐			-	-
Hilfsmittel:		nicht programmierbarer Taschenrechner			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		**Zweitkorrektor:**	
	Punktzahl	**Hand-zeichen**	**Punktzahl**	**Hand-zeichen**
☒ M111 - Wirtschaftsmathematik				
☐ M112 – Einführung in die Statistik				
☐				

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: *(13 Punkte)*

Gegeben sei folgende Funktion: $f(x) = 2x^3 * \ln(x)$

a) Geben Sie den Definitionsbereich der Funktion an.
b) Untersuchen Sie die Funktion auf Extrempunkte.

Aufgabe 2: *(11 Punkte)*

Gegeben sei die folgende Nachfragefunktion $x(p) = e^{-p^2}$

a) Berechnen Sie die Preis-Elastizität der Nachfrage bei einem Preis von $p = 10$. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
b) Ermitteln Sie das Preisintervall oder den Preis, auf dem die Nachfrage vollkommen unelastisch ist?

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

a) Die folgende Funktion beschreibe die zeitliche Entwicklung (gemessen in t Zeiteinheiten) der Absatzzahlen eines Produktes (gemessen in x Mengeneinheiten).

$$x(t) = 200 + 3e^{-0,7t}$$

Wie verhält sich der Absatz, wenn t gegen unendlich strebt?

b) Gegeben sei die Kostenfunktion

$$K(x) = x^3 + 50x + 100$$

Bestimmen Sie die Grenz-Stückkosten für einen Output von 10 Mengeneinheiten.

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an!

Viel Erfolg!